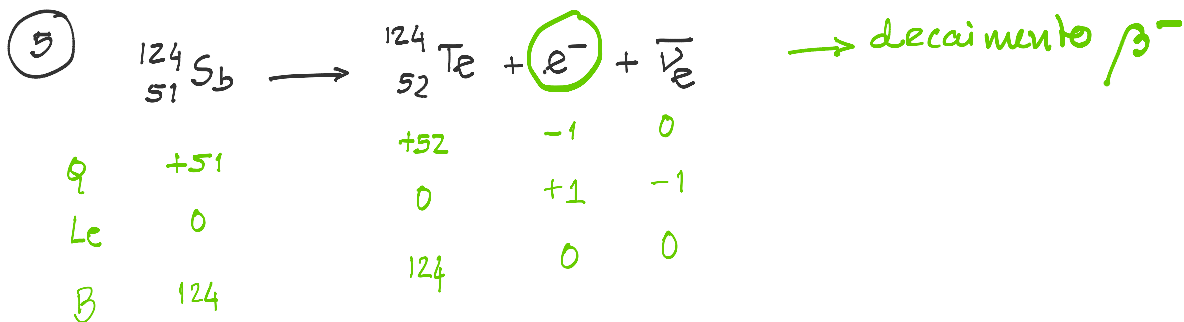
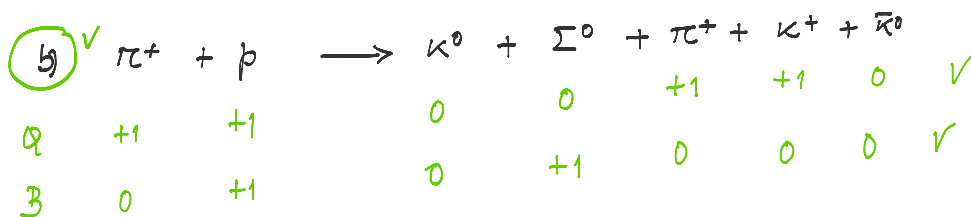
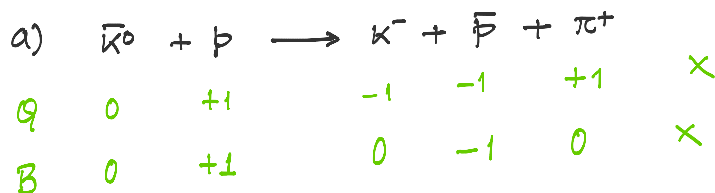
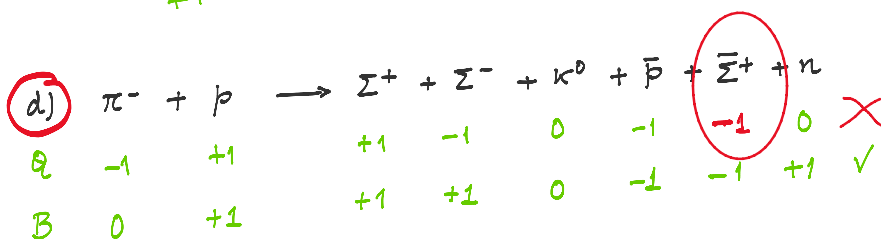
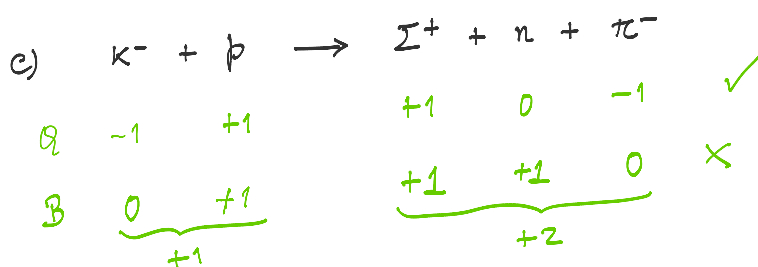


quarks (q) $B=+\frac{1}{3}$
 antiquarks ($\bar{q}$) $B=-\frac{1}{3}$

próton ($u u d$) } BARIÃO
 neutrão ($u d d$) }



neutrão, próton $B=+1$



As antipartículas têm a mesma massa que as partículas respectivas, mas carga elétrica e restantes números quânticos ($B, L_e, L_\mu, L_\tau, \dots$) simétricos!

Ex: a carga elétrica do $\bar{\Sigma}^+$ (antibarião do Σ^+) é $Q=-1$

mas carga elétrica é conservada! $Q = 0$ e $Q = 0$ são simétricos!

Portanto, a carga elétrica do $\bar{\Sigma}^+$ (antibarião do Σ^+) é $Q = -1$

d) $\pi^- + p \rightarrow \Sigma^+ + \Sigma^- + K^0 + \bar{p} + \bar{\Sigma}^+ + n$

			+1	-1	0	-1	-1	0	X
Q	-1	+1							✓
B	0	+1	+1	+1	0	-1	-1	+1	✓

e) $n + \nu_\mu \rightarrow p + \mu^-$

			+1	-1	✓
Q	0	0			
B	+1	0	+1	0	✓
L_μ	0	+1	0	+1	✓

f) $n + \nu_\mu \rightarrow p + \bar{e}^-$

famílias diferentes $\Rightarrow$ diferentes números leptônicos!

			+1	-1	✓
Q	0	0			
B	+1	0	+1	0	✓
L_μ	0	+1	0	0	X
L_e	0	0	0	+1	X

8) $\pi, K \rightarrow$ MESÕES ($B=0$)

$\Lambda, \Xi, \Sigma, \Omega \rightarrow$ BARIÕES ($B=+1$)

a) $\pi^- + p \rightarrow K^0 + \Lambda$

			0	0	✓
Q	-1	+1			
B	0	+1	0	+1	✓

b) $\Xi^- + p \rightarrow \Lambda + \Lambda$

			0	0	✓
Q	-1	+1			
B	+1	+1	+1	+1	✓

Q	-1	+1				
B	+1	+1	+1	+1		✓

c) $K^- + p \rightarrow K^+ + K^0 + \Omega^-$

Q	-1	+1	+1	0	-1	✓
B	0	+1	0	0	+1	✓

d) $p + p \rightarrow K^+ + \Sigma^+ + n$

Q	+1	+1	+1	+1	0	✓
B	+1	+1	0	+1	+1	✓